

6.1.

a) $A^2 = A \quad \wedge \quad A \cdot \vec{v} = \lambda \cdot \vec{v} \Rightarrow \lambda \in \{0, 1\}$

$A \cdot (A \cdot \vec{v}) = A \cdot (\lambda \cdot \vec{v})$ přenásobím zleva A

$A^2 \vec{v} = A \lambda \vec{v}$ linearita

$A^2 \vec{v} = \lambda A \vec{v}$ $A \vec{v} = \lambda \vec{v}$

$A^2 \vec{v} = \lambda^2 \vec{v}$ jelikož $A^2 = A \Rightarrow A^2 \vec{v} = A \vec{v}$

$A \vec{v} = \lambda^2 \vec{v}$ $A \vec{v} = \lambda \vec{v}$

$\lambda \vec{v} = \lambda^2 \vec{v}$ $\vec{v} \neq \vec{0}$

$\vec{0} = (\lambda^2 - \lambda) \vec{v}$ $\lambda^2 - \lambda = 0$

$\lambda(\lambda - 1) = 0 \Rightarrow \lambda = 0 \vee \lambda = 1 \quad \square$

platí

c) $\exists n \in \mathbb{N} : A^n = 0_{k \times k} \quad \wedge \quad A \vec{v} = \lambda \vec{v} \Rightarrow \lambda = 0$

$A \vec{v} = \lambda \vec{v}$ přenásobíme zleva maticí A^{n-1}

$A^{n-1} \cdot A \vec{v} = A^{n-1} \lambda \vec{v}$ linearita

$A^n \vec{v} = \lambda A^{n-1} \vec{v}$

$A^n \vec{v} = \lambda A^{n-2} A \vec{v}$ $A \vec{v} = \lambda \vec{v}$

$A^n \vec{v} = \lambda A^{n-2} \lambda \vec{v}$ opakujeme ještě $(n-2)$

$A^n \vec{v} = \lambda^n \vec{v}$ $A^n = 0_{k \times k}$

$0_{k \times k} \vec{v} = \lambda^n \vec{v}$

$\vec{0} = \lambda^n \vec{v} \Rightarrow \lambda^n = 0 \Rightarrow \lambda = 0 \quad \square$

platí

b) $A^2 = A \Rightarrow A \cdot \vec{v} = 0 \cdot \vec{v} = \vec{0}$ pro $\vec{v} \neq \vec{0}$

neplatí, stačí najít matici, která splňuje $A^2 = A$ a zároveň je regulární (má pouze triviální ker)

např.: jednotk. matice

$I_k = I_k \cdot I_k = I_k^2$ tato matice má jediné vl.č. a to je 1.

$1 \neq 0$

d) $\exists n \in \mathbb{N} : A^n = 0_{k \times k} \Rightarrow A \vec{v} = 0 \cdot \vec{v} = \vec{0}$ pro $\vec{v} \neq \vec{0}$

$\hookrightarrow$ toto znamená, že matice A je singul.

tedy $\det A = 0$ to chceme dokázat

$\det(A^n) = \det(0_{k \times k}) = 0$

podle věty 7.26.

platí $\det A \cdot \det B = \det(AB)$

tedy $\det(A^n) = (\det(A))^n = 0$

$\Rightarrow \det A = 0$

tedy A je singulární, což podle tvrzení 9.14 znamená že 0 je jejím vl.č. $\square$

platí